TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA

PRÁCTICO: IA COMO COPILOTO

Prompts efectivos, validación, trazabilidad y uso ético

Metodología de Sistemas II – Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia – UTN

Apellido y nombre:	Figueroa, Ignacio – DNI 45.406.120
Comisión:	C4 - A26

Parte 1: Prompts efectivos para requerimientos

Ejercicio 1: Estructura de prompt (básico → mejorado)

Tarea A – Prompt básico (débil):

```
Haceme los requerimientos de un sistema de reservas para un gimnasio.
```

Es débil porque no da contexto (qué gimnasio, qué usuarios), no dice qué tipo de requerimientos quiere, ni en qué formato, ni con qué criterios. La IA va a devolver una lista genérica que podría servir para cualquier gimnasio.

Tarea B – Prompt mejorado:

```
Contexto: Soy analista de sistemas. Un gimnasio mediano necesita un sistema web y
mobile para gestionar reservas de clases. Los usuarios son: socios, instructores y
la recepción. La descripción del cliente es: "Que los usuarios puedan reservar
clases, cancelar si no pueden ir y que el instructor vea quiénes confirmaron.
También queremos que envíe recordatorios."

Tarea: A partir SOLO de esa descripción, identificá los requerimientos funcionales
y no funcionales. Si te falta información, no la inventes: anotala como
"pregunta para el cliente".

Formato: Una tabla con las columnas: ID (RF-01, RNF-01...), Descripción, Actor,
Tipo (Funcional / No funcional) y Prioridad (Alta / Media / Baja, método MoSCoW).
Al final, una lista de preguntas para el cliente.

Criterios: Cada requerimiento tiene que ser verificable (se tiene que poder probar
si se cumple o no), redactado como "El sistema debe..." y sin palabras ambiguas
como "rápido" o "fácil".
```

Este prompt tiene las cuatro partes de la guía: **contexto** (tipo de sistema y usuarios), **tarea** concreta, **formato** de salida y **criterios** de calidad. Además, le pide a la IA que no invente lo que no sabe, que es uno de los problemas más comunes.

Ejercicio 2: Técnica "Chain of Thought"

```
Tengo este requerimiento de un sistema de reservas de gimnasio: "El sistema debe
ser rápido". Quiero transformarlo en uno verificable. Razoná paso a paso:

1. Explicá por qué el requerimiento es ambiguo (¿rápido para quién? ¿en qué
   operación? ¿cómo se mide?).
2. Identificá qué operaciones del sistema son críticas para el usuario en cuanto
   a velocidad (por ejemplo: cargar las clases, confirmar una reserva).
3. Para cada una, proponé una métrica medible (tiempo de respuesta en segundos,
   percentil, cantidad de usuarios simultáneos).
4. Sugerí valores razonables y explicá en qué te basás.
5. Al final, escribí el requerimiento no funcional reformulado, con el formato
```




```
   "El sistema debe... en menos de X segundos para el 95% de las solicitudes,
   con hasta N usuarios simultáneos", e indicá cómo se probaría (qué tipo de
   prueba y con qué herramienta).

Mostrá el razonamiento de cada paso antes de la respuesta final.
```

Un resultado esperado sería, por ejemplo: "El sistema debe confirmar una reserva en menos de 2 segundos para el 95% de las solicitudes, con hasta 200 usuarios simultáneos, verificable con una prueba de carga". Igual, los valores los tengo que validar yo con el cliente, porque la IA los propone sin conocer el gimnasio.

Parte 2: Validación crítica de resultados

Ejercicio 3: Detectar problemas en respuestas de IA

Validé los cuatro requerimientos que generó la IA:

Req. #	¿Es verificable?	¿Es completo?	Propuesta mejorada
1	Parcialmente: se puede probar que hay un buscador, pero no dice con qué criterios busca.	No: no dice por qué campos se busca ni qué se muestra en los resultados.	El sistema debe permitir buscar libros por título, autor, ISBN o materia, y mostrar en los resultados el título, el autor y si el libro está disponible para préstamo.
2	No: "rápidamente" no se puede medir.	No: no dice qué consultas, con cuántos usuarios ni en qué condiciones.	El sistema debe mostrar los resultados de una búsqueda en menos de 2 segundos para el 95% de las consultas, con hasta 50 usuarios conectados al mismo tiempo.
3	No: "amigable" es subjetivo.	No: no dice para quién (alumnos de qué edad, docentes) ni en qué dispositivos.	Un alumno de 12 años, sin capacitación previa, debe poder buscar un libro y reservarlo en menos de 3 minutos. La interfaz tiene que poder usarse desde celular y computadora.
4	No: "de forma segura" no define ninguna medida que se pueda probar.	No: no dice qué información se protege ni de qué riesgos.	El sistema debe exigir usuario y contraseña, permitir que solo el personal de la biblioteca modifique datos, transmitir la información por HTTPS y hacer una copia de seguridad diaria. Los datos personales de los alumnos se tratan según la Ley 25.326.

Los cuatro están "bien escritos" pero sirven poco: usan palabras vagas (rápido, amigable, seguro) y no se puede probar si se cumplen. Por eso no se puede copiar lo que devuelve la IA sin revisarlo.

Parte 3: Trazabilidad de decisiones

Ejercicio 4: Bitácora de uso de IA

Campo	Registro
Fecha	09/11/2026
Tarea realizada con IA	Primera priorización de los requerimientos del sistema de facturación (sobre 18 requerimientos ya relevados con el cliente).
Herramienta utilizada	Claude (Anthropic), versión web.

Campo	Registro
Prompt exacto utilizado	"Sos analista de sistemas. Te paso 18 requerimientos de un sistema de facturación para una pyme. Clasificalos con el método MoSCoW (Must, Should, Could, Won't) y justificá cada uno en una línea, teniendo en cuenta que la prioridad del cliente es emitir factura electrónica válida ante ARCA en los primeros 3 meses. Devolvé una tabla: ID, requerimiento, prioridad, justificación." (No se incluyeron datos reales de clientes.)
Resultado obtenido (resumen)	Clasificó 6 requerimientos como Must, 5 como Should, 4 como Could y 3 como Won't. Puso como Must la emisión de facturas y la conexión con ARCA, pero dejó como Could el envío de la factura por mail y como Should las notas de crédito.
Validación humana realizada	Revisé la tabla con el responsable administrativo del cliente. Se detectaron 2 errores: las notas de crédito son obligatorias para anular facturas, así que pasan a Must, y el envío por mail es un pedido explícito del cliente, así que pasa a Should. Además, comparé la clasificación con las notas de la entrevista.
Decisión final tomada	Se aprobó la priorización con esos 2 cambios: 7 Must, 5 Should, 3 Could y 3 Won't. Se usará para planificar el primer sprint.
Responsable de la decisión	Ignacio Figueroa (analista), con la aprobación del responsable administrativo del cliente.

La bitácora permite saber después qué parte hizo la IA y qué parte decidió una persona. Si algo sale mal, se puede ver dónde estuvo el error y quién lo validó.

Parte 4: Límites de la IA

Ejercicio 5: Confidencialidad y propiedad intelectual

Situación	Seguro	Riesgoso
Pegar código fuente completo de un proyecto privado de la empresa		X
Preguntar cómo escribir un algoritmo genérico de ordenamiento	X	
Compartir nombres reales de clientes y sus datos personales		X
Pedir ayuda con conceptos teóricos de ingeniería de software	X	

Justificación del caso más riesgoso (compartir datos personales de clientes): esos datos no son míos ni de la empresa para usarlos libremente: son de los clientes, y la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales obliga a usarlos solo para la finalidad para la que se recolectaron y a mantenerlos en secreto. Al pegarlos en una IA pública, se envían a los servidores de otra empresa, muchas veces en otro país, y según la herramienta y su configuración se pueden guardar o usar para entrenar el modelo. Una vez enviados no se pueden "borrar". Puede terminar en sanciones para la empresa, reclamos de los clientes y pérdida de confianza. Si necesito ayuda con algo que tiene datos, uso datos inventados o anonimizados.

Parte 5: Uso ético y responsable

Ejercicio 6: Citación de asistencia de IA

Nota de metodología:

"Uso de inteligencia artificial: para la elaboración de este informe se utilizó Claude (Anthropic) como asistente en tres tareas: (1) revisión de gramática y ortografía; (2) generación de un primer borrador de la tabla de priorización de requerimientos, que luego fue revisado y modificado según las

entrevistas con el cliente; y (3) sugerencias de reformulación de los requerimientos ambiguos. Los prompts utilizados y los cambios realizados se registraron en la bitácora de uso de IA (Anexo A). El contenido final, las decisiones y las validaciones son responsabilidad del autor."

Ejercicio 7: Caso ético real

1. ¿Qué problemas éticos identificás?

Primero, **falta de honestidad**: presenta como propio un trabajo que no hizo y no cita que usó IA, lo que en un ámbito académico es plagio. Segundo, **falta de responsabilidad**: entregó algo sin revisar, que puede tener errores o datos inventados que afecten al equipo o al cliente. Y tercero, es **injusto con sus compañeros**, que sí hicieron el trabajo.

2. ¿Qué riesgos profesionales tiene esta conducta?

Que el informe tenga errores o requerimientos inventados que terminen en un sistema mal hecho, con costos y reclamos. Que pierda la confianza del equipo y del cliente, como ya pasó cuando no supo responder. Que no aprenda a hacer el trabajo, porque depende de la IA sin entender. Y, si había datos confidenciales, que haya expuesto información de la empresa. En una facultad puede terminar en una sanción académica, y en un trabajo, en un despido.

3. ¿Cómo debería haberse usado la IA correctamente?

Como un asistente y no como reemplazo: usarla para un primer borrador o para ideas, pero **leer, entender y validar** todo con las fuentes reales (entrevistas, documentos del cliente), corregir lo que esté mal y completar con su propio criterio. No compartir datos confidenciales, **citar** que usó IA y registrar los prompts en una bitácora. La regla es simple: si no podés explicar y defender un punto del informe, no lo entregues.

Autoevaluación

✓	Afirmación
✓	Mis prompts incluyen contexto, tarea específica y formato esperado.
✓	Validé críticamente las respuestas de la IA en vez de copiarlas directamente.
✓	Documenté qué prompts usé y qué decisiones tomé.
✓	Identifiqué correctamente información confidencial que NO debe compartirse.
✓	Sé cómo citar correctamente el uso de IA en trabajos profesionales.
✓	Entiendo que la IA es un ASISTENTE, no un reemplazo de mi criterio profesional.